행정안전부 제출

2027 Racing the DMZ

행사기본계획

세계 최초 DMZ 횡단 울트라 트라이애슬론 스테이지 레이스

행사명	2027 Racing the DMZ
행사일시	2027년 5월 7일(금)~9일(일) (2박 3일)
행사장소	강원 고성 ~ 경기 파주 DMZ 접경지역
주최	㈜뉴스토마토
주관	라이트브라더스㈜
제출일	2026년 3월 13일

목 차

제1장 행사 개요 ····· 3
제2장 추진 배경 및 필요성 ····· 4
제3장 코스 운영 계획 (3일간 스테이지 레이스) ····· 5
제4장 베이스캠프 및 숙영 계획 ····· 7
제5장 안전관리 종합계획 ····· 8
제6장 위생 인프라 구축 계획 ····· 17
제7장 ESG 및 탄소중립 운영 전략 ····· 18
제8장 예산 계획 및 경제적 파급효과 ····· 19
제9장 홍보 전략 ····· 20
제10장 행정 지원 요청 사항 ····· 20
제11장 기획/운영사 소개 ····· 21
제12장 기대 효과 및 결론 ····· 23

제 1 장 행사 개요

1.1. 행사 기본 정보

구 분	내 용
행사명	2027 Racing the DMZ
행사 성격	세계 최초 DMZ 횡단 울트라 트라이애슬론 스테이지 레이스
일시	2027년 5월 7일(금)~9일(일) 2박 3일
장소	강원도 고성군 ~ 경기도 파주시 (DMZ 접경 7개 시군)
총 거리	421km (수영 3.8km + 사이클 375.0km + 마라톤 42.195km)
참가 규모	참가자 1,500 명 / 참가자 가족 500명 / 스태프 및 관계자 700명 / 총 2,700명
주최	㈜뉴스토마토
주관	라이트브라더스㈜
경유 지역	고성군 → 인제군 → 양구군 → 화천군 → 철원군 → 연천군 → 파주시

1.2. 3 일간 스테이지 구성 요약

일차	구간	종목/거리	테마
1일차	화진포(고성) → 화천	수영 3.8km 사이클 197km	산악의 포위망 (The Mountain Siege)
2일차	화천 → 파주	사이클 178km	경계의 횡단 (The Border Traverse)
3일차	파주 임진각 일원	마라톤 42.195km	평화의 질주 (The Peace Run)

제 2 장 추진 배경 및 필요성

2.1. DMZ 의 전략적 가치

한반도 비무장지대(DMZ)는 70여 년간 인류의 손길이 닿지 않은 세계적 생태 보고이자, 전쟁과 분단의 역사적 상징입니다. 이 공간은 전 세계 어디에도 존재하지 않는 군사 경계선, 생태 보호구역, 역사 공간이 결합된

유일무이한 자산입니다.

본 행사는 행정안전부의 '접경지역 발전 종합계획' 및 '평화누리길 활성화' 정책에 부응하여, DMZ의 '압도적 희소성(Scarcity)'과 '소멸의 서사(Narrative of Disappearance)'를 글로벌 스포츠 이벤트로 재해석합니다.

2.2. 브랜드 핵심 가치: Racing the DMZ 세계관

핵심 가치	설 명
Boundary (경계)	군사·역사·체력의 경계를 넘는 인간의 도전. DMZ를 따라 달린다는 것은 군사적·지리적·이념적 경계를 넘어서는 행위이며, km에 달하는 산악 지형과 군사 통제 구역을 돌파하는 것은 인간 한계를 넘어서는 물리적 도전을 상징적으로 표현합니다.
Peace (평화)	DMZ를 평화적 스포츠 공간으로 재해석. DMZ 접견지역을 횡단하며 이동하는 무대로 삼는 레이스는 단순한 스포츠가 아니라 평화적 이동의 퍼포먼스가 됩니다. 민간인 통제선(Civilian Control Line, CCL)을 가로지르는 경험은 전 세계 어디에서도 복제 불가능한 콘텐츠입니다. 전쟁의 상흔이 남은 군사 도로와 철책선을 따라 달리는 행위는 그 자체로 강력한 평화의 메시지를 전달합니다.
Nature (자연)	인간 접근이 제한된 생태 보호구역의 특별함. DMZ는 70년간 인간의 손길이 닿지 않은 세계적 자연환경을 보유하고 있습니다. 호텔이 아닌 야외 베이스캠프에서의 숙박은 70년간 보존된 DMZ의 청정 자연을 가장 가까이에서 호흡하는 생태적 경험을 제공합니다.

2.3. 비전: 인내의 스포츠 성지 (Sacred Ground for Endurance Sports)와 사라지기 위해 존재하는 코스 (The Course Designed to Disappear)

본 프로젝트의 비전은 하와이 코나(Kona)가 철인 3종의 성지이고, 샤모니 몽블랑(UTMB)이 트레일 러닝의 성지인 것처럼, DMZ를 전 세계 엔듀어런스 스포츠 팬들이 평생에 한 번은 반드시 도전해야 할 성지로 포지셔닝하는 것과 함께 "언젠가 사라질 경계"를 달린다는 역사적 희소성에 있습니다.

- 아시아 No.1 Endurance Sports World Series 구축
- 글로벌 익스트림 스포츠 엔듀어런스 시장(Ironman, UTMB, Racing the Planet)과 경쟁할 한국의 독자적 IP 창출
- 지자체·지역경제·스포츠이벤트·관광·미디어 산업의 유기적 연결
- 수익성 및 공공 협력을 강화하는 지속 가능한 활성화 모델 구축

2.4. 스테이지 레이스 전환의 전략적 의의

2박 3일간의 스테이지 레이스로 전환함으로써 다음과 같은 가치를 창출합니다:

1. 체류형 관광 활성화: 참가자들이 DMZ 접경 지역의 자연과 문화를 깊이 있게 체험
2. 지역 경제 낙수 효과: 화천, 파주 등 거점 도시에 대규모 숙영지(Bivouac) 형성

3. 참가자 안전 강화: 일일 주행 거리 분산으로 과로로 인한 사고 위험 감소
4. 움직이는 축제(Traveling Festival): 각 스테이지별 독특한 테마와 경험 제공

제 3 장 코스 운영 계획 (3 일간 스테이지 레이스)

3.1. 1 일차: 산악의 포위망 (The Mountain Siege)

▢ 수영 코스 (3.8km) - 화진포호수

위치	강원도 고성군 현내면 화진포호수 일원 (화진포해수욕장 인접)
거리	3.8km (1.9km 루프 2회전 방식)
수온/환경	5월 초순 기준 담수 호수 평균 수온 20~23°C (파도/조류 없음, 안정적 환경)
T1 구역 (Transition 1)	수영 종료후 싸이클로 전환하는 구역. 화진포호수 인근 주차장 (화진포해수욕장 인접, 개막식장과 동일 장소)

▢ 사이클 코스 (197km) - 화진포(고성) → 화천

경로	화진포호수(T1) → 명파해수욕장 → 진부령 → 인제(내설악) → 양구(펀치볼) → 화천
누적 상승고도	약 3,000m 이상 (투르 드 프랑스 산악 스테이지 수준)
특징	가장 험난한 퀸 스테이지(Queen Stage), 해발 1,000m급 고개 연속, 민간인 출입이 통제된 일부 전술 도로를 군부대 협조 하에 코스로 활용함으로써, 오직 이 대회에서만 달릴 수 있는 '희소성'을 극대화
도착지	화천생활체육공원 (1일차 베이스캠프, 변동가능)

3.2. 2 일차: 경계의 횡단 (The Border Traverse)

▢ 사이클 코스 (178km) - 화천 → 파주

경로	화천생활체육공원 → 철원(노동당사, 평화전망대) → 연천(재인폭포) → 파주 임진각 평화누리
지형 특성	작은 언덕이 끊임없이 이어지는 낙타등 지형의 평야/구릉지대로 시각적으로는 평탄해 보이지만, 수영과 싸이클로 누적된 피로와 맞물려 참가자들의 근지구력을 떨어뜨리는 코스
특이사항	철원 평야 구간 강한 맞바람 가능, 역사 유적지 경유
도착지 T2 구역	파주 도착 후 자전거를 거치하고 다음 날 마라톤을 준비하는 구역. 파주 임진각 평화누리공원 (2일차 베이스캠프)

(Transition 2)	

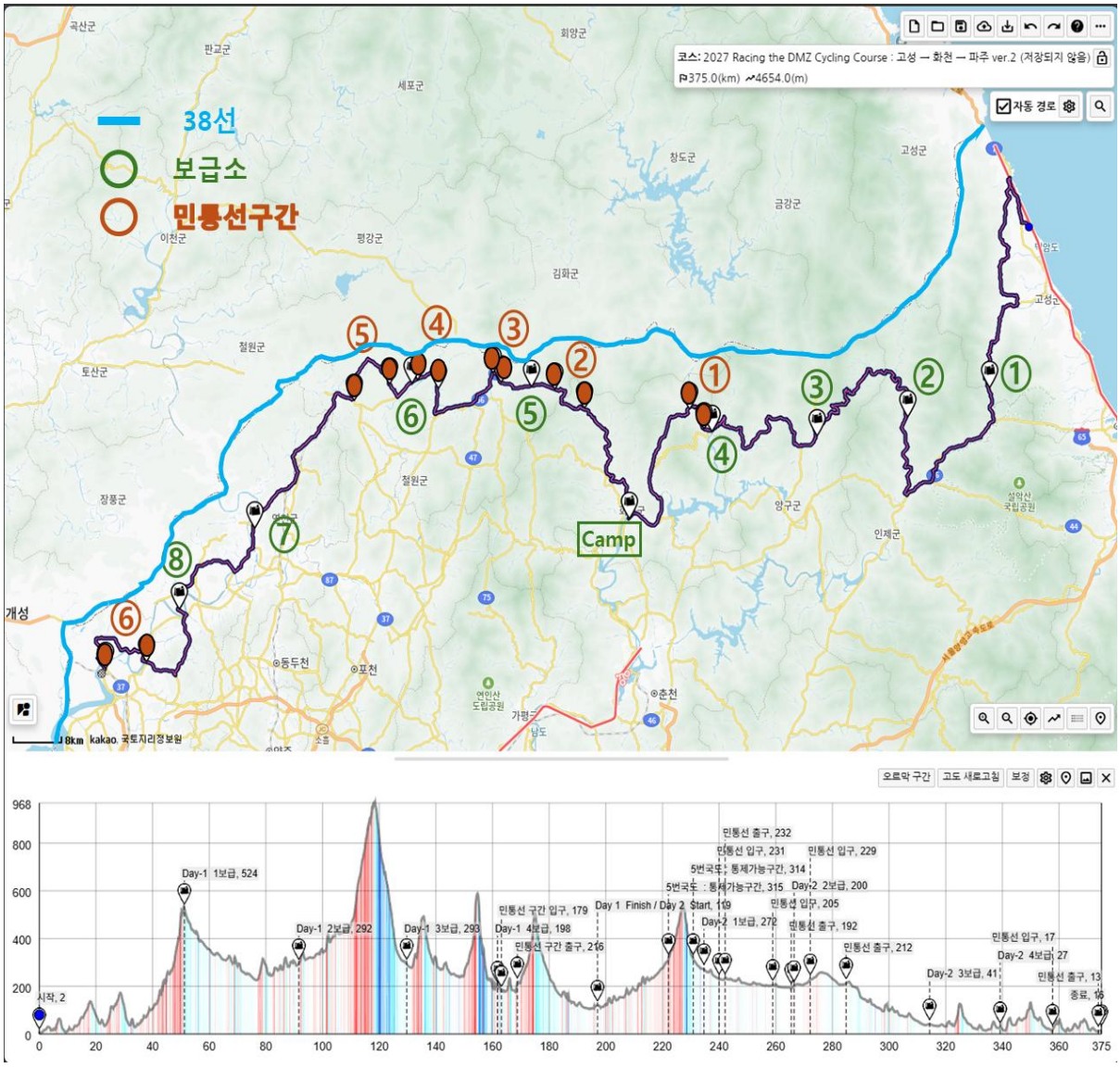
3.3. 3 일차: 평화의 질주 (The Peace Run)

□ 마라톤 코스 (42.195km) - 파주 임진각 일원(국방부 및 각 사단 협의 후 코스확정)

경로	임진각 → 통일대교(민통선 구간) → 임진강변 생태탐방로 → 임진각 (순환코스,)
상징성	철책선 옆 생태탐방로를 달리며 분단의 현실을 목격하는 '명상적 달리기'
피니시 라인	평화누리공원 바람의 언덕 (대형 미디어 파사드 및 조명 아트 설치)
연계 행사	파주 마라톤 일정과 연계하여 도로 통제 효율성 제고

3.4. 전체 코스

38선이 노란색이며 빨간점이 T1 화천생활체육공원입니다. 현재 코스는 민통선 밖의 코스로서 현재 차가 자유로이 다닐 수 있는 코스이며 군부대와의 협의 결과에 따라 민통선 안으로 변경되는 구간이 있게 됩니다.



2027 Racing the DMZ Ultra Triathlon Cycling Course 주요 포인트

구분	민통선구간	주요포인트	비고
Day 1		화진포해수욕장	Start
		진부령미술관	보급소
		서화평화체육관	보급소
		동면청소년문화의집	보급소
		세계평화의종공원주차장	보급소
	1	화천읍 동촌리 2957-2	민통선 진입
		화천읍 풍산리 산 314-2	민통선 진출
		화천생활체육공원	Finish / Start
Day 2	2	화천군 상서면 마현리 359-6	수시 통제 구간 (확인 필요)
		철원군 근남면 마현리 2012	
		승리전망대매표소	보급소
	3	용양삼거리(김화읍 용양리)	민통선 진입
		읍내삼거리(김화읍 읍내리)	민통선 진출
		김화교차로	Passing Point
	4	김화읍 도창리 산 196-2	민통선 진입
		이길리마을회관(금강산로 1556)	민통선 진출
		이길리 마을 입구	보급소
	5	양지리통제소	민통선 진입
		관전리통제소	민통선 진출
		군남면행정복지센터	보급소
		원당 2 리마을회관	보급소
	6	전진교 남단교차로	민통선 진입
		통일대교 남단	민통선 진출
		임진각평화누리공원	Finish

제 4 장 베이스캠프 및 숙영 계획

2,200명의 참가자와 스태프가 2박 동안 체류하는 베이스캠프는 본 대회의 성패를 좌우하는 핵심 요소입니다. 다카르 랠리(Dakar Rally)의 운영 방식을 벤치마킹하여, 단순한 숙박 시설이 아닌 브랜드 경험이 집약된 '팝업 빌리지'를 구현합니다.

4.1. 1 일차 베이스캠프: 화천생활체육공원 (The Sports Park Sanctuary)

화천생활체육공원은 넓은 잔디 운동장과 부대시설을 갖추고 있어, 대규모 야영 및 베이스캠프 운영에 최적화된 장소입니다.

□ 조닝(Zoning) 전략

Zone	명칭	기능
Zone A	Athlete Village	참가자 숙박 구역 (스폰서 텐트/개인 텐트 구역 분리)
Zone B	Dining Hall	대형 마퀴 텐트(50m×20m) 뷔페 식당, 1,700명 순환 식사
Zone C	Recovery Hub	마사지, 스트레칭, 의무실 등 회복 시설
Zone D	Bike Park	1,500대 자전거 보관 (CCTV, 24시간 경비)
Zone E	Sanitation	이동식 샤워 및 화장실 트레일러 집결지

4.2. 2 일차 베이스캠프: 파주 임진각 평화누리 (The Peace Camp)

임진각 평화누리는 상징성이 크지만, 기존 캠핑장 규모(118면)가 협소합니다. 따라서 기존 캠핑장을 VIP 및 스태프용으로 활용하고, 인근 대형 주차장과 잔디 광장을 임시 캠핑장으로 전환하는 전략을 적용합니다.

- 평화누리 잔디광장 활용: 바닥 매트 설치, 화기 사용 제한
- 주차장: 대형 식당 텐트, 샤워 트레일러 등 중장비 설치 구역
- 파주시와의 긴밀한 사전 협의 필수

4.3. 아웃도어업체 협찬

패키지	내용
글램핑 패키지	프리미엄 텐트, 야전 침대, 전용 충전 포트, 웰컴 키트 제공. 국내 및 해외 아웃도어 브랜드와 제휴하여 체험 마케팅 연계.

제 5 장 안전관리 종합계획

본 안전관리 종합계획은 World Triathlon(구 ITU), IRONMAN(WTC), USA Triathlon 등 국제 트라이애슬론 기구의 안전 가이드라인과 미국스포츠의학회(ACSM), 국제수상안전연맹(ILS)의 표준 프로토콜을 기반으로 수립되었습니다. 행정안전부 「지역축제장 안전관리 매뉴얼」 및 문화체육관광부 「스포츠행사 안전관리 매뉴얼」을 철저히 준수하면서, DMZ라는 특수 환경을 반영한 최고 수준의 안전 대책을 제시합니다.

5.1. 안전관리 기본 원칙 및 국제 표준 적용

▢ 안전관리 기본 원칙

원칙	세부 내용
예방 우선	사고 발생 전 위험 요소 사전 식별 및 제거, 참가자 사전 건강 스크리닝 의무화
신속 대응	골든타임(심정지 4분, 열사병 30분) 내 응급 처치 완료 체계 구축
단계별 통제	3단계 의료 대응(현장-이송-병원) 및 Incident Command System(ICS) 적용

실시간 모니터링	GPS 트래커, 실시간 통신, CCTV를 통한 전 구간 선수 위치 파악
국제 표준 준수	World Triathlon Competition Rules, IRONMAN Medical Guidelines 준수

▢ 적용 국제 표준 및 가이드라인

기관/문서	적용 영역
World Triathlon Competition Rules 2024	수온 기준, 웻수트 규정, 코스 안전 기준, 컷오프 시간
IRONMAN Medical Guidelines	의료 인력 배치 기준, 냉각 장비 요구사항, EAP 프로토콜
USA Triathlon Safety Standards	수상 안전 요원 배치 비율, 긴급 대응 체계
ACSM Position Stand on EHI	열 관련 질환 예방 및 대응 프로토콜
British Triathlon Open Water Safety Guide	수상 안전 계획, 위험 평가 프레임워크

5.2. 민간인 통제선(CCL) 출입 및 보안 관리

민통선 이북 지역은 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의거하여 민간인 출입이 엄격히 제한됩니다. 대회의 원활한 진행을 위해 국방부 및 관할 사단(1사단, 3사단, 5사단, 7사단, 12사단, 15사단, 21사단, 22사단, 25사단 등)과 사전 협의체를 구성합니다.

▢ 사전 신원 조회 및 출입 승인 절차

단계	세부 절차
D-60일	참가 신청자 명단 수집 시작, 외국인 여권 사본 수집
D-30일	관할 군부대에 전체 참가자(선수, 운영진, 미디어) 신원 정보 제출
D-14일	군부대 신원조회 완료, 승인 명단 확정
D-7일	임시 출입증 발급, 보안 서약서 배포
D-1일	조직운영본부에서 신분증/여권 대조 후 최종 대회참가 허가

▢ Geo-Fencing 및 실시간 위치 추적 시스템

구성요소	세부 사양
GPS 트래커	모든 선수 배번표(Bib) 및 자전거에 LTE/GPS 기반 트래커 부착, 30초 간격 위치 갱신
가상 경계선	지정 코스 좌우 30m에 가상 Geo-Fence 설정
경보 시스템	이탈 시 Command Center 즉시 경보, 5분 내 해당 구역 안전요원 출동
통신 연동	군 통신망과 대회 통신망 연동, 실시간 위치 공유

5.3. 종목별 안전관리 계획

5.3.1. 수영(3.8km) 안전관리 - 화진포호수

수영 구간은 트라이애슬론에서 가장 높은 사고 위험이 존재하는 구간으로, 사고의 약 75%가 이 구간에서 발생합니다. 국제 기준에 부합하는 철저한 수상 안전 체계를 구축합니다.

▶ 수온 및 환경 기준 (World Triathlon 규정 준수)

수온	웻수트 규정	거리 제한
14°C 미만	수영 취소 또는 거리 단축	경기 취소 검토
14-16°C	웻수트 착용 의무	최대 3,000m
16-22°C	웻수트 착용 권장	제한 없음
22-24.5°C	웻수트 착용 선택	제한 없음
24.5°C 초과	웻수트 착용 금지	제한 없음

▶ 수상 안전 인력 배치 기준 (IRONMAN/ILS 표준)

장비/인력	배치 간격	역할
카약 (Sit-on-Top)	200야드(180m)당 2대	선수 모니터링, 1차 구조, 휴식 지원
제트스키 + 인명구조원	500야드(450m)당 1대	신속 대응, 의식불명 선수 긴급 이송
잠수 구조팀	2개 팀 상시 대기	수면 하 실종자 수색, 침수 구조
내륙 드론 감시원(Spotter)	250야드(225m)당 1대	수영 감시, 이상 징후 보고
응급구조사(EMT)	500야드당 1명	수상 의료 지원, AED 휴대

▶ 수영 구간 비상 대응 프로토콜

상황	대응 절차
패닉/근육경련	1. 카약이 접근하여 부력 지원 제공 2. 선수 진정 후 계속 진행 또는 제트스키로 이동 3. 의무기록 카드에 기록
의식불명/호흡곤란	1. 제트스키 Rescue Sled로 즉시 이송 (목표: 30초 내) 2. 호숫가 도착 즉시 CPR 및 AED 적용 3. 닥터헬기 또는 구급차로 2차 이송 4. 골든타임 4분 내 제세동 완료 목표
저체온증 의심	1. 수영 중지 및 제트스키 이동 2. 웻수트 탈의, 건조 담요 및 열 차단 담요 적용 3. 따뜻한 음료 제공 (비알코올) 4. 심부 체온 35°C 미만 시 병원 이송
대량 사고 발생	1. 레이스 디렉터 판단 하에 수영 즉시 중단 2. 모든 보트 구조 모드 전환 3. 119 구조대 및 소방청 협조 요청 4. 현장 의료텐트 확대 운영

5.3.2. 사이클(375km) 안전관리

375km에 달하는 장거리 사이클 구간은 1일차 197km(화진포→화천), 2일차 178km(화천→파주)로 나뉘어 진행됩니다. 산악 지형, 야간 주행, 교통 통제가 핵심 안전 이슈입니다.

▶ Rolling Enclosure 방식 교통 통제 (국제 사이클 대회 표준)

구성요소	역할 및 배치
선두 경호 차량	경찰 사이드카 2대, 레이스 차량 1대 - 선두 그룹 전방 500m 선행
Moto Marshal	오토바이 심판 30대 - 각 팩(Pack) 앞뒤로 배치, 실시간 상황 보고
후미 경호 차량	마지막 주자 후방 100m, 낙오자 수용
교차로 통제	주요 교차로 80개소에 모범운전자회/자원봉사자 배치, 경찰 연계
위험표시 및 안전펜스	위험 구간(급커브, 하강로) 50개소에 적색 깃발/안전펜스 배치, 선수 경고

▶ 사이클 구간 안전 장비 의무 규정

의무 장비	기준 및 위반 시 조치
헬멧	CPSC/CE/AS 인증 헬멧 필수, 자전거 접촉 시부터 종료까지 착용, 미착용 시 실격
전조등	야간 구간 300루멘 이상, 미장착 시 대회 참가 불가
후미등	점멸 모드 필수, 200m 이상 가시거리 확보
드래프팅 규정	선행 자전거와 12m 간격 유지, 위반 시 5분 페널티

▶ 야간 라이딩 특별 안전 대책

1일차 및 2일차 사이클 구간은 야간 주행이 일어날 수 있으므로 아래와 같이 운영합니다.

- 오후 7 시 이후에는 라이딩을 금지하여 후미에서 따라가고 있는 회수차에 전부 타도록 합니다
  - 대회 약관에 DNF (Did Not Finish)규정 삽입
- 회수차-버스 3 대 / 10 톤 트럭 1 대

▶ 사이클 사고 대응 프로토콜

사고 유형	대응 절차
단독 낙차	1. Moto Marshal 즉시 정차, 후속 선수 우회 유도 2. 의식/호흡/출혈 확인 3. 경상: 현장 처치 후 계속 또는 기권 선택 4. 중상: Mobile ICU 호출, 움직임 최소화
집단 낙차	1. 레이스 중립화 선언 2. 후속 팩 정지, 안전 거리 확보 3. 중증도 분류 실시 4. 다수 부상 시 닥터헬기 복수 요청
차량 충돌	1. 즉시 119 신고 및 경찰 출동 요청 2. 현장 보존, 목격자 진술 확보

	3. 해당 구간 레이스 중단 검토 4. 보험사 즉시 통보
기계 고장	1. 도로 갓길로 이동 유도 2. 기술 지원 차량 호출 3. 수리 불가 시 회수차 탑승

5.3.3. 마라톤(42.195km) 안전관리 - 파주 임진각 일원

3일차 마라톤은 2일간의 극한 피로가 누적된 상태에서 진행되어 열 관련 질환, 저나트륨혈증, 심정지 위험이 높습니다. Boston Marathon, Chicago Marathon 등 세계 주요 마라톤의 의료 운영 표준을 적용합니다.

▶ 보급소(Aid Station) 운영 계획

유형	설치 간격	제공 서비스
급수소	2.5km	물, 스포츠 음료, 스펀지(고온 시)
에너지 보급소	10km, 20km, 35km	에너지젤, 바나나, 소금 캔디, 전해질 보충제
의료 보급소	5km	응급구조사 상주, AED, 얼음, Vaseline, 테이핑
냉각 스테이션	7km (고온 시)	미스트 팬, 얼음 타월, 냉각 조끼 대여

▶ 열 관련 질환(EHI) 대응 체계 (ACSM/NATA 가이드라인)

질환	증상	대응 프로토콜
열경련	근육 경련, 다량 발한	그늘 이동, 전해질 음료, 스트레칭, 경과 관찰
열탈진	어지러움, 구역, 창백함, 직장온도 <40°C	그늘/에어컨 이동, 수액 투여, 냉각, 30분 관찰 후 판단
열사병(EHS)	의식 혼미, CNS 이상, 직장온도 >40°C	즉시 냉수 침수(CWI), 직장온도 38.6°C까지 냉각, 병원 이송

▶ Cold Water Immersion(CWI) 장비 배치

열사병 100% 생존율의 핵심은 30분 내 직장온도를 40°C 이하로 낮추는 것입니다. 이를 위해 장비를 배치합니다:

장비	배치 및 사양
냉수 침수 욕조	피니시 라인 의료텐트에 150갤런 욕조 3개, 10°C 유지
얼음 공급	대회 당일 3톤 얼음 확보, 냉동 트럭 2대 대기
직장온도계	모든 의료소에 직장온도계 비치 (구강/겨드랑이 체온계 사용 금지)

▶ 피니시 라인 의료 체계 (Boston Marathon 모델)

위치	인력/장비 배치
피니시 500m 전방	Spotter 3명 - 비틀거림, 창백함 등 이상 징후 선수 식별
피니시 라인	Catcher 5명 - 쓰러지는 선수 즉시 지지, 의료텐트 유도
의료텐트 (50m 후방)	응급의학과 전문의 2명, 간호사 5명, 침대 10개

구급차 대기소	ALS 구급차 3대 상시 대기, 추가 2대 15분 내 도착 가능

5.4. 통합 안전 운영 조직 체계

▢ Incident Command System (ICS) 적용

미국 FEMA의 National Incident Management System(NIMS)을 기반으로 한 지휘 체계를 구축하여 대규모 사고 발생 시에도 효율적인 대응이 가능하도록 합니다.

조직	책임자	역할 및 권한
총괄 상황실	대회장 (조직위원장)	전체 대회 운영 총괄, 긴급 상황 최종 의사결정, 언론 대응
레이스 디렉터	안경훈 철인3종 국가대표 감독	경기 운영 및 안전관리 총책임, 레이스 중단/재개 결정권
의료 디렉터	응급의학 전문의	의료 프로토콜 수립, 의료진 지휘, 이송 판단
안전 담당관	안전관리 전문가	위험 평가, 안전 시설물 관리, 사고 조사
통신 담당관	통신 전문가	무전 채널 관리, 군·경 통신 연계, 비상 통신망 유지
군·경 협조반	군 연락장교/경찰 담당자	민통선 출입 통제, 해상 안전, 도로 통제 협조
구간별 안전팀	각 구간 책임자	각 스테이지별 안전 요원 배치, 교통 통제, 보급소 운영

▢ 통신 체계

통신 수단	용도 및 배치
VHF 무전기	주 통신망, 모든 안전요원/의료진/운영진 보유, 5개 채널 운영
LTE 무전기	보조 통신망, 통신 음영 구역 대비, PTT(Push-to-Talk) 앱 활용
위성 전화	비상 통신망, 총괄 상황실 및 헬기 연계용
휴대전화 핫라인	의료 디렉터-병원 간 직통, 닥터헬기 요청용

5.5. Emergency Action Plan (EAP) 프레임워크

National Athletic Trainers' Association(NATA) 및 Korey Stringer Institute의 EAP 가이드라인에 따라 상황별 비상 대응 계획을 수립합니다.

▢ EAP 핵심 구성 요소

구성 요소	세부 내용
응급 인력 지정	각 구간별 1차 대응자(First Responder) 지정 911 연락 담당자, CPR 담당자, AED 담당자 명확화
응급 장비 위치	AED 위치: 모든 보급소, T1/T2 구역, 베이스캠프 냉수 침수 장비: 피니시 라인, 주요 의료소 척추 보드: 수영 출수 지점, 사이클 위험 구간
응급 연락처	119, 경찰 112, 군 긴급연락처

	권역외상센터: 아주대병원, 원주세브란스 닥터헬기: 119 연계
이송 경로	각 구간별 최단 이송 경로 사전 확보 헬기 착륙장 10개소 GPS 좌표 확보 구급차 접근 가능 지점 50m 간격 매핑
사전 리허설	D-30일: 탁상 훈련(Tabletop Exercise) D-7일: 현장 리허설 (의료진, 안전요원, EMS 참여) D-1일: 최종 브리핑 및 장비 점검

▢ 상황별 EAP 발동 기준

상황	발동 기준	조치 사항
Code Blue (심정지)	의식 없음, 호흡 없음, 맥박 없음	즉시 CPR, AED, 119 신고, 닥터헬기 요청
Code Red (열사병)	CNS 이상 + 직장온도 >40°C	즉시 CWI, 38.6°C까지 냉각 후 이송
Code Orange (대량사고)	3인 이상 동시 부상	레이스 중립화, Triage 실시, 추가 자원 요청
Code Yellow (악천후)	낙뢰, 폭우, 강풍 경보	레이스 일시 중단, 대피 유도, 상황 모니터링
Code Black (보안)	군사적 위협, 테러 징후	즉시 레이스 중단, 군·경 지휘하 대피

5.6. 협력 의료기관

의료기관	담당 권역	역할
아주대병원 권역외상센터	경기 남부 (파주, 연천)	닥터헬기 운영, 중증 외상 후송
원주세브란스기독병원	강원 (고성, 인제, 양구, 화천)	닥터헬기 운영, 중증 외상 후송
국군수도병원	전 권역 (예비)	군 협조 후송 체계

5.7. 헬기 착륙장 확보 계획

코스 주요 지점(운동장, 학교 운동장, 기존 헬리패드)에 헬기 착륙장을 사전 확보합니다:

- 1 일차 구간: 화진포호수 일원, 인제 종합운동장, 양구 펀치볼 광장, 화천생활체육공원
- 2 일차 구간: 철원 백마고지 일대, 연천 재인폭포 주차장, 파주 임진각
- 3 일차 구간: 파주 임진각 평화누리공원

5.8. 참가자 사전 건강 스크리닝

World Triathlon의 Pre-Participation Examination(PPE) 권고사항에 따라 모든 참가자의 사전 건강 검진을 의무

화합니다. 심장 돌연사(SCD)의 90% 이상이 사전 존재하는 심혈관 문제와 관련되어 있습니다.

▢ 사전 건강 스크리닝 요구사항

항목	세부 요구사항
건강 문진표	심혈관 병력, 가족력, 현재 복용 약물, 알레르기 등 자가 보고
12유도 심전도(ECG)	2년 이내 검사 결과 제출 의무 (유럽심장학회 권고)
스포츠 의학 검진	스포츠 전문의 또는 의사의 경기 참가 적합 확인서
수영 능력 증명	3.8km 오픈워터 수영 완주 기록 또는 수영 능력 테스트 통과
면책 동의서	건강 상태 자가 선언, 위험 인지 및 책임 동의

▢ 고위험 참가자 관리

고위험 요인	관리 방안
심혈관 병력	전문의 추가 소견 요청, 의료팀 사전 공유, 실시간 모니터링 강화
열 관련 질환 병력	열순화 교육 의무, 수분 섭취 모니터링, 조기 경고 징후 교육
40세 이상	심장 스트레스 테스트 권장, 건강 문진 강화
첫 풀 아이언맨	경험자 버디 시스템 권장, 사전 교육 세션 참가 의무

5.9. 날씨 및 환경 모니터링

▢ Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 기반 활동 수정

WBGT	위험도	조치
<18°C	정상	정상 진행
18-23°C	주의	수분 섭취 강조, 냉각 스테이션 가동
23-28°C	경고	급수 간격 단축, 의료 인력 증원, 컷오프 시간 조정 검토
28-30°C	위험	거리 단축 또는 출발 시간 조정, 모든 냉각 장비 가동
>30°C	극심	경기 취소 또는 연기 검토

5.10. 안전 인력 및 장비 총괄

▢ 안전 인력 배치 계획

인력 유형	인원	배치 구역
응급의학과 전문의	5명	총괄 상황실 1, 피니시 의료텐트 2, Mobile ICU 2
간호사	15명	각 보급소 의료소, 베이스캠프, 피니시 라인
인명구조원	40명	수영 코스 전 구간

안전 요원	200명	코스 전 구간, 보급소, 교차로
교통 통제 요원	100명	사이클 코스 교차로 80개소

□ 응급 장비 목록

장비	수량	배치 위치
AED (자동제세동기)	5대	모든 보급소, T1/T2, 베이스캠프, Mobile ICU
Mobile ICU (이동형 중환자실)	2대	50km 간격 배치, 전문의/간호사 탑승
파라메딕 오토바이	10대	산악 구간 신속 대응, AED/응급키트 휴대
구급차 (ALS)	10대	각 구간 주요 거점, 피니시 라인
닥터헬기	2대 대기	아주대병원, 원주세브란스 연계
냉수 침수 욕조	3개	피니시 라인 3개, 주요 의료소 2개
척추 보드	10개	수영 출수점, 사이클 위험구간, 의료소
제트스키	3대	수영 코스 전 구간
카약	40대	수영 코스 200야드당 2대

5.11. 결론

본 안전관리 종합계획은 World Triathlon, IRONMAN, USA Triathlon 등 국제 트라이애슬론 기구의 안전 표준과 ACSM, NATA 등 스포츠 의학 전문기관의 가이드라인을 철저히 반영하였습니다. DMZ라는 특수한 환경에서 1,000명의 참가자가 km를 안전하게 완주할 수 있도록 예방, 대응, 이송의 3단계 안전 체계를 구축하였습니다.

특히 수영 구간의 익수 사고, 사이클 구간의 낙차 사고, 마라톤 구간의 열 관련 질환에 대한 종목별 특화 대응 체계를 마련하였으며, 30분 내 열사병 치료, 4분 내 제세동 등 골든타임 준수를 위한 장비와 인력을 충분히 확보하였습니다.

행정안전부의 승인과 지원 하에 국방부, 경찰청, 소방청, 지자체와의 긴밀한 협조를 통해 세계 최고 수준의 안전한 대회를 개최할 것을 약속드립니다.

제 6 장 위생 인프라 구축 계획

2박 3일간 야외에서 생활하는 참가자들에게 위생 시설은 핵심 만족도 요소입니다. 기존 공원 시설만으로는 절대적으로 부족하므로, 산업용 이동식 인프라를 대거 투입합니다.

6.1. 필요 용량 산정

시설	산정 기준	필요량
샤워 시설	1인 10분, 시간당 회전율 5회 피크 4시동안 1개당 20명	샤워헤드 85개 (5톤 샤워 트럭 8~9대)
화장실	50명당 1개	변기 50개 (대형화장실 트럭 7~10대)

6.2. 환경 보호 원칙

- 온수 공급 필수: 5 월 야간 평균 기온 15 도 전후, 산업용 보일러 장착 온수 샤워 트럭 운영
- 오수 전량 수거: 화천생활체육공원, 임진각 모두 환경 보호 구역으로 현장 방류 금지. 대용량 오수 탱크 차량(버큠카) 상시 대기.
- 프리미엄 위생: 여성 참가자 및 VIP 용 에어컨, 파우더룸 완비 '호텔급 이동식 화장실' 별도 배치

제 7 장 ESG 및 탄소중립 운영 전략

DMZ와 같은 생태 민감 지역에서의 대규모 행사는 환경 파괴 논란에 휩싸이기 쉽습니다. 따라서 ESG를 대회의 핵심 정체성으로 삼는 공격적인 전략을 채택합니다.

7.1. LNT (Leave No Trace) 프로토콜

"흔적 안 남기기" 운동을 대회 규정으로 강제합니다.

항목	실행 계획
제로 웨이스트 보급소	1회용 종이컵, 플라스틱 물병 전면 금지. 참가자 전원 실리콘 컵 지급, 대용량 워터 탱크 리필 방식.
지역 식자재 활용	리커버리 푸드에 로컬 푸드 사용 (철원 오대쌀 주먹밥, 파주 장단콩 두유 등). 탄소 발자국 감소 및 지역 경제 활성화.
잔반 제로 캠페인	뷔페 잔여 식재료를 지역 푸드뱅크/복지시설에 기부. 음식물 쓰레기 감소 및 소셜 임팩트 창출.
클린업 타임	매일 아침 출발 전 텐트 주변 청소 시간 운영. 가장 깨끗한 구역에 가산점/경품 제공.

제 8 장 예산 계획 및 경제적 파급효과

8.1. 예상 수익 구조

수익 항목	산정 기준	예상 금액
Full Tour Pass (기본)	1,500명 × 200만원	30억원
스폰서십 (타이틀+티어별)	타이틀 스폰서 10억 + 오피셜 파트너 20억	30억원
지자체 보조금	7개 시군 체류형 관광 인센티브	10억원
총 예상 매출	-	**약 70억원**

8.2. 예상 비용 구조

비용 항목	예상 금액
인프라 구축 (베이스캠프, 텐트, 위생 트럭, 발전기 등)	20억원
F&B (1,700명 × 9식 × 25,000원)	4억원
운영 및 인건비 (전문 인력, 경호, 경찰, 자원봉사자, 의료진)	15억원
안전 및 교통 통제 (도로 통제 용역, 안전 시설물)	15억원
마케팅 및 미디어	10억원
예비비	5억원
총 예상 비용	**약 69억원**

예상 영업이익: 약 1억원 (스폰서와 투입인력의 증감, 프로그램 운영 등에 따라 변동됩니다)

8.3. 지역 경제 파급효과

- 직접 효과: 참가자 및 관계자 2,500 명의 2 박 3 일 숙박, 식음료, 특산물 구매 (1 인당 약 50~100 만원)
- 간접 효과: 한국은행 산업연관표 활용, 생산유발효과·부가가치유발효과·고용유발효과 산출
- 무형적 가치: 조건부 가치측정법(CVM)으로 DMZ 브랜드 가치 상승, 평화 이미지 제고 등 비시장적 가치 추정

제 9 장 홍보전략

9.1. 글로벌 스토리텔링

- 다큐멘터리 제작: 넷플릭스(Netflix)나 아마존 프라임과 협력하여 'Racing the DMZ: The Last Frontier' (가제) 다큐멘터리를 제작합니다. 단순한 경기 기록이 아닌, 한국 전쟁 참전 용사의 후손이 할아버지의 땅을 달리는 이야기, 탈북민 출신 선수의 도전 등 '휴먼 스토리'를 중심으로 전 세계인의 공감을 이끌어냅니다.

- 미디어 파트너십: 뉴스토마토의 미디어 역량을 활용하여 대회 전 과정을 유튜브 및 글로벌 OTT 플랫폼으로 생중계합니다. 드론 촬영 및 액션캠을 적극 활용하여 DMZ 의 비경을 전 세계에 송출함으로써 관광 자원으로서의 가치를 극대화합니다.

제 10 장 행정 지원 요청 사항

10.1. 행정지원 요청사항

민통선 출입, 도로 통제, 안전 확보를 위해 행정안전부에서 관할 시군청 및 관계기관에게 협조공문을 요청드립니다.

기관	협조 요청 사항
행정안전부	대회 승인 및 관할 시군청 및 관계기관에게 협조공문 발송
국방부	민통선 출입 허가, 사단별 군사 도로 사용 승인, 코스 안전 협조
문화체육관광부	스포츠 이벤트 및 관광 연계 홍보 지원
경찰청	도로 교통 통제 협조 (강원·경기 지방경찰청)
강원도·경기도	7개 시군 지자체 행정협렵 및 협조요청 공문발송(고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 연천군, 파주시), 지역 인프라 활용 허가, 지역 홍보 연계, 도로 포장 보수, 헬기 착륙장 사전 확보 협조

제 11 장 주최사 소개 - 라이트브라더스

11.1. 회사 개요

라이트브라더스는 자전거 라이프스타일&컬쳐 플랫폼으로, 건강하고 지속가능한 도시를 위한 가장 친근한 수단인 '자전거'에 몰입하며, 자전거 시장의 구조적 문제를 해결하고 자전거를 소비하고 즐기는 생태계를 소비자 친화적으로 바꾸어 갑니다.

회사명	라이트브라더스 주식회사
설립	2017년 05월 02일
대표자	김병수
본사	서울특별시 성동구 송정동 18길 1-1 101호, 203호
주요 서비스	자전거 전문 라이프스타일 앱, 자전거 커머스, 라이딩 챌린지, 탄소배출권 플랫폼
기업 인증	기업부설연구소, 벤처기업인증, 이노비즈인증, 아기유니콘 선정(2022)

11.2 핵심 사업 영역

사업 영역	내용

① 자전거 전문 커머스	X-ray 기반 비파괴검사를 통한 인증중고 자전거 거래 플랫폼 (글로벌 No.1), 재생자전거 판매, 자전거 리스/렌탈, 자전거 보험 등 자전거와 관련된 모든 것을 거래할 수 있는 국내 유일 플랫폼
② 라이프스타일&컬쳐	자전거 앱테크 'Ride to Earn(R2E)' 스윗스웻포인트, 라이딩캠페인, 라이딩챌린지, IP 콘텐츠 기획/운영. 2022 섬섬여수 그란폰도, 2024 대구 그란페스타 등 자전거 기반 국내 대표 IP 비즈니스 구축
③ 자전거기반 GX	서울시 재생자전거 프로젝트, 자전거 탄소계산기, 탄소배출권 프로젝트, CaaS(Carbon credit as a Service). GPS 기반 주행거리 측정 → 탄소저감량 산정 → 글로벌 자발적 탄소시장 인증 체계 구축

11.3 Racing the DMZ 수행 역량

라이트브라더스는 본 대회 기획/운영사로서 다음과 같은 차별화된 역량을 보유하고 있습니다.

역량	세부 내용
스포츠 IP 기획/운영 경험	2022 섬섬여수 그란폰도, 2024 대구 그란페스타, 2024-2025 KSPO 국민체력100 튼튼머니 자전거 챌린지, 2024-2025 자전거 일상챌린지(전국 12개도시 참여) 등 다수의 자전거 기반 스포츠 이벤트 기획/운영
참가자 경험 설계	누적 주행건수 100만 건+, 누적 주행거리 3,360만 km, 누적 주행시간 492만 시간의 앱 데이터 기반 참가자 행동 분석 및 맞춤형 경험 설계 역량
ESG/탄소중립 기술	자발적 감축사업 온실가스 감축량 인증(2023, 한국품질재단), ICROA 글로벌 자발적 탄소 프로그램 인증 진행 중. 대회 참가자 탄소저감량 실시간 측정 및 인증 가능
광범위한 협력 네트워크	국토교통부, 환경부, 행정안전부, 문화체육관광부 등 정부기관 MOU 체결. 서울특별시, 춘천시, 전주시, 대구광역시 등 지자체 협업 경험. 한국관광공사, 국민체육진흥공단, 전국지속가능발전협의회 등 공공기관 파트너십
글로벌 경쟁력	Financial Times '2024 아시아태평양 고성장 기업' 선정, Paris VIVA Tech 국제 피칭대회 2위 입상 Japan SuShi Tech 준결승 진출 롯데 글로벌 액셀러레이터 대상 라쿠텐·토요타 통상 NDA 체결

11.4 IP 보유 현황

라이트브라더스는 자전거 비파괴검사, 탄소배출권 플랫폼, 블록체인 기반 자전거 이력 관리 등 핵심 기술에 대한 광범위한 지적재산권을 보유하고 있습니다.

구분	해외	국내	계

특허등록실적	13건	32건	45건
특허출원	15건	3건	18건
상표	-	14건	14건
소프트웨어	-	5건	5건

11.5 핵심 인력

직위	성명	주요 경력
대표이사 (Founder)	김병수	라이트브라더스 NDI Lab 연구소장 전) KL 엔지니어링㈜ 대표 전) Hynix 반도체
Co-Founder	김희수	서울시 영리더 라운드테이블 멤버 자발적 탄소감축협회 사업자 사무국장 전) 컨셉추얼 파트너디렉터, 메타브랜딩 브랜드팀장
CSO	한준희	라이트브라더스㈜ 전략리더

11.6 주요 투자사 및 파트너

라이트브라더스는 국내외 유수의 투자사로부터 투자를 유치하고, 다양한 분야의 파트너사와 협력하고 있습니다.

- 주요 투자사: 보임테크놀러지㈜, CJ 인베스트먼트, 롯데벤처스, IBK 기업은행, KB 증권, 마젤란 기술투자, 킹슬리벤처스, 중고나라
- 금융 파트너: BNK 캐피탈, 이니렌탈, 롯데렌탈, N 페이, 토스페이먼츠, 롯데손해보험, 한화손해보험
- 글로벌 파트너: Rakuten(라쿠텐), TOYOTA TSUSHO(토요타통상)

제 12 장 기대 효과 및 결론

12.1 기대 효과

분야	기대 효과
국가 브랜딩	DMZ를 '전쟁의 상징'에서 '평화와 스포츠의 성지'로 재정의. 대한민국 평화 국가 이미지 제고.
지역 경제	접경 7개 시군에 2박 3일 체류형 관광 효과. 직접 경제 효과 약 125억원(참가자 1인당 50만원 × 2,500명) 이상 예상. DMZ 코스로 대회기간외 걷기, 마라톤, 싸이클 관광객 유입

글로벌 IP	세계 유일의 DMZ 기반 울트라 스포츠 IP 선점. 다큐멘터리, OTT 콘텐츠를 통한 글로벌 미디어 노출.
ESG 선도	탄소중립 스포츠 이벤트 모델 수립. 기후 위기 대응과 평화 정착이라는 인류 보편적 가치 실현.
스포츠 산업	아시아 No.1 Endurance Sports World Series 구축. 2027년 이후 울트라마라톤, 사이클 그란폰도로 확장.

12.2 결론

'2027 Racing the DMZ '는 단순한 스포츠 대회를 넘어, DMZ를 생명과 평화의 땅으로 재정의하는 역사적인 이정표가 될 것입니다.

본 계획서는 수익성(Profitability), 공익성(Public Value), 지속 가능성(Sustainability)의 삼박자를 갖춘 완성도 높은 모델을 제시합니다.

㈜뉴스토마토와 라이트브라더스㈜는 행정안전부의 적극적인 지원을 바탕으로 철저한 준비와 완벽한 실행을 통해, 2027년 5월 전 세계가 주목하는 DMZ의 기적을 만들어내겠습니다.

- 끝 -

2026년 3월

㈜뉴스토마토 · 라이트브라더스㈜